ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Đề tài:

"Hệ Hỗ Trợ Ra Quyết Định Tối Ưu Hóa Thực Đơn Nhà Hàng"

Nhóm [Số]

Họ và tên	Mã số sinh viên	Vai trò / Phân công
		Tên sinh viên 1
	[MSSV 1]	[Nhiệm vụ 1] Tên sinh viên 2>Tên sinh viên 2
	[MSSV 2]	[Nhiệm vụ 2] Tên sinh viên 3>Tên sinh viên 3
	[MSSV 3]	[Nhiệm vụ 3] Tên sinh viên 4>Tên sinh viên 4
	[MSSV 4]	[Nhiệm vụ 4]

Giảng viên hướng dẫn: [Tên Giảng viên]

HÀ NỘI, 2026

Lời Cảm Ơn

[Phần trình bày lời cảm ơn tới giảng viên hướng dẫn, bộ môn và những người hỗ trợ hoàn thành đề tài.]

Tóm Tắt Báo Cáo

[Tóm tắt ngắn gọn mục tiêu bài toán, mô hình DSS áp dụng, phương pháp thực nghiệm và các kết quả chính đạt được.]

Từ khóa: *[Điền các từ khóa chính của đề tài, ví dụ: Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS), AHP, TOPSIS, Tối ưu thực đơn, ...]*

Mục lục

1 Tổng Quan và Đặt Vấn Đề **7**
1.1 Bối Cảnh Thực Tế 7
1.2 Mục Tiêu và Phạm Vi 7
1.3 Kiến Trúc Tổng Thể DSS 7

2 Cơ Sở Lý Thuyết **8**
2.1 Khái Niệm Liên Quan 8
2.2 Thuật Toán Áp Dụng 8

3 Phân Tích và Xây Dựng Mô Hình **9**
3.1 Thu Thập và Tiền Xử Lý Dữ Liệu 9
3.2 Thiết Kế Mô Hình Ra Quyết Định 9

4 Cài Đặt Thực Nghiệm và Đánh Giá Kết Quả **10**
4.1 Môi Trường và Công Cụ 10
4.2 Giao Diện và Luồng Hoạt Động 10
4.3 Đánh Giá và Kiểm Thử 10

5 Kết Luận và Hướng Phát Triển **11**
5.1 Kết Quả Đạt Được 11
5.2 Hạn Chế và Hướng Mở Rộng 11

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Danh Mục Từ Viết Tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Việt / Thuật ngữ chuyên ngành
DSS	Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System)
MCDM	Ra quyết định đa tiêu chí (Multi-Criteria Decision Making)
AHP	Phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process)
TOPSIS	Kỹ thuật sắp xếp thứ tự ưu tiên theo độ tương đồng với giải pháp lý tưởng
CR	Tỷ số nhất quán (Consistency Ratio)
CI	Chỉ số nhất quán (Consistency Index)
RI	Chỉ số ngẫu nhiên (Random Index)

Chương 1

Tổng Quan và Đặt Vấn Đề

1.1 Bối Cảnh Thực Tế

[Mô tả bài toán cần giải quyết, bối cảnh thực tiễn kinh doanh/vận hành, các khó khăn và thách thức hiện tại khi ra quyết định mà chưa có hệ thống hỗ trợ.]

1.2 Mục Tiêu và Phạm Vi

[Xác định rõ hệ thống sẽ hỗ trợ người dùng ra quyết định ở những khía cạnh nào, đối tượng hưởng lợi và giới hạn phạm vi dữ liệu/nghiệp vụ của đề tài.]

1.3 Kiến Trúc Tổng Thể DSS

[Mô tả sơ đồ và chức năng của 3 thành phần cốt lõi trong hệ hỗ trợ ra quyết định: (1) Quản trị dữ liệu (Data Management), (2) Quản trị mô hình (Model Management) và (3) Giao diện người dùng (User Interface).]

Chương 2

Cơ Sở Lý Thuyết

2.1 Khái Niệm Liên Quan

[Trình bày ngắn gọn các lý thuyết nền tảng về hệ trợ giúp quyết định (DSS), bài toán ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) hoặc các khái niệm khai phá dữ liệu/học máy liên quan.]

2.2 Thuật Toán Áp Dụng

[Giải thích nguyên lý hoạt động, cơ sở toán học, công thức tính toán và các bước thực hiện chi tiết của phương pháp nhóm lựa chọn (ví dụ: AHP, TOPSIS, ELECTRE hoặc các thuật toán Machine Learning).]

Chương 3

Phân Tích và Xây Dựng Mô Hình

3.1 Thu Thập và Tiền Xử Lý Dữ Liệu

[Mô tả chi tiết nguồn dữ liệu, các thuộc tính (tiêu chí đánh giá), quy trình làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị ngoại lai, giá trị khuyết thiếu và các bước chuẩn hóa dữ liệu.]

3.2 Thiết Kế Mô Hình Ra Quyết Định

[Xây dựng cấu trúc mô hình ra quyết định: cây phân cấp tiêu chí (nếu sử dụng phương pháp AHP), xác định ma trận so sánh cặp, gán trọng số cho từng tiêu chí, hoặc thiết lập kiến trúc mô hình học máy tương ứng.]

Chương 4

Cài Đặt Thực Nghiệm và Đánh Giá Kết Quả

4.1 Môi Trường và Công Cụ

[Liệt kê môi trường phát triển, ngôn ngữ lập trình (Python, R), các thư viện phụ thuộc hoặc công cụ trực quan hóa dữ liệu được sử dụng (Streamlit, Power BI, Excel, Dash).]

4.2 Giao Diện và Luồng Hoạt Động

[Mô tả luồng tương tác của người dùng với hệ thống và chèn các hình ảnh minh họa màn hình ứng dụng/dashboard thực tế trong quá trình thử nghiệm.]

4.3 Đánh Giá và Kiểm Thử

[Phân tích kết quả đầu ra của hệ thống: kiểm tra tỷ số nhất quán (CR) đối với mô hình AHP, đánh giá các độ đo chính xác đối với mô hình ML, hoặc thực hiện phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) khi trọng số tiêu chí thay đổi.]

Chương 5

Kết Luận và Hướng Phát Triển

5.1 Kết Quả Đạt Được

[Tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài, những ưu điểm nổi bật và tính hữu ích thực tiễn của hệ thống hỗ trợ ra quyết định đã xây dựng.]

5.2 Hạn Chế và Hướng Mở Rộng

[Nêu rõ các điểm hạn chế chưa tối ưu (ví dụ: kích thước tập dữ liệu còn nhỏ, chưa cập nhật dữ liệu theo thời gian thực) và đề xuất các hướng cải tiến, mở rộng hệ thống trong tương lai.]